NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Kết Quả Thực Hiện

Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

MỤC LỤC

1. Bảng đánh giá thành viên 3

2. Môi trường phát triển và Môi trường triển khai 4

3. Kết quả đạt được 5

4. Hướng phát triển 6

1. Bảng đánh giá thành viên

MSSV	Họ Tên	% đóng góp (tối đa 100%)	Chữ ký
22810201	Dương Trần Bình An	100%	

2. Môi trường phát triển và Môi trường triển khai

- **Môi trường phát triển ứng dụng:**
  - Hệ điều hành: Microsoft Windows 10 Pro
  - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: (không sử dụng)
  - Công cụ phân tích thiết kế: PlantUML
  - Công cụ xây dựng ứng dụng: Visual Studio Code
  - Các thư viện đã dùng: express, openai, dotenv, vite, nodemon, dompurify, marked, vite-plugin-remove-console
- **Môi trường triển khai ứng dụng: https://nmcnpm-22810201.onrender.com/**

3. Kết quả đạt được

Bảng mức độ hoàn thành:

Yêu cầu	Mức độ hoàn thành	Ghi chú
Đối thoại liên tục	Hoàn thảnh	Đối thoại liên tục bằng tiếng Anh giúp phát triển khả năng giao tiếp
Nhận dạng giọng nói (Speech-to-Text)	Hoàn thảnh	Sử dụng Web Speech API chạy trên frontend nhanh và miễn phí
Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech)	Hoàn thảnh	Sử dụng Web Speech API chạy trên frontend nhanh và miễn phí
Đưa ra câu hỏi ở cuối nhằm thúc đẩy cuộc trò chuyện	Hoàn thảnh	LLM luôn kết thúc bằng câu hỏi giúp thúc đẩy cuộc trò chuyện
Nhấn vào từ ngữ để xem nghĩa	Tạm thời	Nhấn đúp vào từ để mở trang mới dẫn đến Cambridge Dictionary. Phương án tạm thời vì các dịch vụ thường yêu cầu trả phí hoặc cung cấp thông tin thẻ ngân hàng/tín dụng

Những điểm đặc sắc:

- Dự án được tạo ra theo mô hình Client-Server và mô hình ba lớp MVC, dựa trên ba nguyên tắc YAGNI (You Ain't Gonna Need It), KISS (Keep It Simple, Stupid), và DRY (Don’t Repeat Yourself).
- Dự án cho ra sản phẩm MVP (Minimum Viable Product) theo tư tưởng quy trình Agile hiện đại, giúp sản phẩm sát với đặc tả và không quá phức tạp, đồng thời có thể chỉnh sửa theo yêu cầu mới dễ dàng.

4. Hướng phát triển

- Dự án là một thành công với sản phẩm MVP cung cấp nhiều bài học, cũng như cái nhìn về các khó khăn, thử thách. Hướng phát triển có thể là mở rộng thêm các tính năng mới cũng như hoàn thiện các tính năng cũ.
- Tuy nhiên, nếu có nhiều nhân sự và kinh phí, cũng như đặc tả yêu cầu phức tạp hay dự án lớn hơn, sẽ có đề xuất cho stack công nghệ sử dụng như sau (không nhất thiết phải sử dụng hết, tùy vào quy mô dự án cũng như số lượng nhân sự và kinh phí):

Tên	**Công cụ/Dịch vụ**
Kiến trúc	Microservices
Version Control	Git
CI/CD	GitHub Actions
Containerization	Docker
API Backend	ASP.NET Core
API Gateway	Kong Gateway + Keycloak
Web Server + Reverse Proxy	Nginx
Database – SQL	PostgreSQL
Database – NoSQL	MongoDB, Redis, Firebase, Cassandra, Neo4j, InfluxDB
Caching	Redis
Message Queue	Kafka
Monitoring	OpenTelemetry + Graphana, Prometheus, Loki, Tempo (LGTM stack)
Firewall	Cloudflare
Orchestration	Kubernetes
Secrets Manager	Vault
Service Mesh	Istio